# 高斯积分：从一维到二维

推演 · 网站示例笔记

2026 年 11 月 5 日

本文为网站功能演示内容，可替换为自己的 LaTeX 笔记。

**问题**

计算 $I=\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$。被积函数没有初等原函数，但定积分可以通过升维求出。

**1. 先确认积分收敛**

当 $|x|\ge 1$ 时，$0<e^{-x^2}\le e^{-|x|}$，故积分收敛且 $I>0$。

**2. 把平方写成平面积分**

由非负函数的 Tonelli 定理，

$$\begin{aligned} I^2 &= \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\right) \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

**3. 转换为极坐标**

令 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，面积元为 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，于是

$$I^2=\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^{\infty}=\pi.$$

由于 $I>0$，得到

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}.}$$

**推广**

对 $a>0$，令 $u=\sqrt{a}\,x$，可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

关键不是寻找原函数，而是利用二维空间中的旋转对称性。